সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 2.1: সেট ও ফাংশন

অধ্যায় ২: সেট ও ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. A = {2, 7, 8, 9}, B = {2, 3, 4, 5} হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) {2, 3, 4, 5, 7, 8, 9} (খ) {2}

(গ) {7, 8, 9} (ঘ) {3, 4, 5}

২. ফাঁকা সেট যেকোনো সেটের কী? (সহজ)

(ক) সমান সেট (খ) পূরক সেট

(গ) প্রকৃত সুপারসেট (ঘ) উপসেট

৩. A = {5, 6, 10}, B = {1, 2, 5} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {1, 2, 5, 6, 10, 11} (খ) {5}

(গ) {1, 2, 5, 6, 10} (ঘ) {5, 6, 10}

৪. A × B কে কী বলে? (সহজ)

(ক) সংযোগ সেট (খ) ছেদ সেট

(গ) শক্তি সেট (ঘ) কার্তেসীয় গুণজ

৫. A = {5, 8, 11}, B = {1, 7, 8} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {1, 5, 7, 8, 11, 12} (খ) {1, 5, 7, 8, 11}

(গ) {5, 8, 11} (ঘ) {8}

৬. A = {5, 6, 7}, B = {1, 7, 11} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {5, 6, 7} (খ) {7}

(গ) {1, 5, 6, 7, 11} (ঘ) {1, 5, 6, 7, 11, 12}

৭. ফাঁকা সেটকে কোন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়? (সহজ)

(ক) ∅ (খ) 0

(গ) U (ঘ) {0}

৮. A ⊆ B হলে A ∩ B = কত? (সহজ)

(ক) U (খ) ∅

(গ) A (ঘ) B

৯. n(A) = 3 এবং n(B) = 4 হলে n(A × B) = কত? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 13

(গ) 4 (ঘ) 7

১০. U সার্বিক সেট হলে A ∪ A′ = কত? (সহজ)

(ক) ∅ (খ) U

(গ) A′ (ঘ) A

১১. A = {7, 9, 10}, B = {1, 8, 11} হলে A ∪ B = কত? (সহজ)

(ক) {7, 9, 10} (খ) ∅

(গ) {1, 7, 8, 9, 10, 11} (ঘ) {1, 7, 8, 9, 10, 11, 12}

১২. সেট প্রকাশের পদ্ধতি কয়টি? (সহজ)

(ক) 2টি (খ) 3টি

(গ) 1টি (ঘ) 4টি

১৩. $\{x \in R : x^2 - 7x + 12 = 0\}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {3} (খ) {3, 4}

(গ) {-4, -3} (ঘ) {0, 3, 4}

১৪. A = 20-এর গুণনীয়কসমূহের সেট, B = 12-এর গুণনীয়কসমূহের সেট হলে A ∩ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20} (খ) {1, 2, 4}

(গ) {2, 4} (ঘ) {5, 10, 20}

১৫. n(A) = 36, n(B) = 24 এবং n(A ∩ B) = 8 হলে n(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 44 (খ) 68

(গ) 60 (ঘ) 52

১৬. 3 উপাদানবিশিষ্ট একটি সেটের প্রকৃত উপসেট কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 3

(গ) 6 (ঘ) 7

১৭. A = {3, 4}, B = {a, c} হলে A × B = কত? (মধ্যম)

(ক) {(3, a), (3, c), (4, a), (4, c)} (খ) {(a, 3), (a, 4), (c, 3), (c, 4)}

(গ) {(3, a), (3, c), (4, a)} (ঘ) {(3, 3), (4, 4)}

১৮. A = 20-এর গুণনীয়কসমূহের সেট, B = 18-এর গুণনীয়কসমূহের সেট হলে A ∩ B = কত? (মধ্যম)

(ক) {2} (খ) {1, 2}

(গ) {4, 5, 10, 20} (ঘ) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 20}

১৯. $A = \{1, 3\}, B = \{a, b\}$ হলে $A \times B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {(1, a), (1, b), (3, a)}
(খ) {(1, a), (1, b), (3, a), (3, b)}
(গ) {(a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 3)}
(ঘ) {(1, 1), (3, 3)}

২০. $n(A) = 11, n(B) = 25$ এবং $n(A \cup B) = 29$ হলে $n(A \cap B)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7
(খ) 9
(গ) 6
(ঘ) 8

২১. $A = 18$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট, $B = 12$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট হলে $A \cap B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {2, 3, 6}
(খ) {1, 2, 3, 6}
(গ) {9, 18}
(ঘ) {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18}

২২. $n(A) = 23, n(B) = 39$ এবং $n(A \cap B) = 2$ হলে $n(A \cup B)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 64
(খ) 58
(গ) 62
(ঘ) 60

২৩. $\{x \in R : x^2 - 3x - 18 = 0\}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {-3, 0, 6}
(খ) {-6, 3}
(গ) {-3}
(ঘ) {-3, 6}

২৪. $A = \{4, 8\}$ হলে $P(A)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {∅, {4}, {8}, {4, 8}}
(খ) {∅, {4}, {8}}
(গ) {{4}, {8}, {4, 8}}
(ঘ) {∅, {4, 8}}

২৫. $\{x : x \in N$ এবং $x, 12$-এর গুণনীয়ক$\}$ সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে লিখলে কোনটি হবে? (মধ্যম)

(ক) {1, 2, 3, 4, 6, 12}
(খ) {2, 3, 4, 6, 12}
(গ) {1, 2, 3, 4, 6}
(ঘ) {1, 2, 3, 4, 6, 12, 24}

২৬. $A = 18$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট, $B = 36$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট হলে $A \cap B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}
(খ) {2, 3, 6, 9, 18}
(গ) ∅
(ঘ) {1, 2, 3, 6, 9, 18}

২৭. $(x + y, x - y) = (4, -2)$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4
(খ) 3
(গ) 1
(ঘ) 2

২৮. $A = 18$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট, $B = 30$-এর গুণনীয়কসমূহের সেট হলে $A \cap B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {9, 18}
(খ) {2, 3, 6}
(গ) {1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30}
(ঘ) {1, 2, 3, 6}

২৯. $A = \{2, 4\}, B = \{a, b\}$ হলে $A \times B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {(a, 2), (a, 4), (b, 2), (b, 4)}
(খ) {(2, a), (2, b), (4, a)}
(গ) {(2, a), (2, b), (4, a), (4, b)}
(ঘ) {(2, 2), (4, 4)}

৩০. $A = \{2, 4\}$ হলে $P(A)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {{2}, {4}, {2, 4}}
(খ) {∅, {2, 4}}
(গ) {∅, {2}, {4}}
(ঘ) {∅, {2}, {4}, {2, 4}}

৩১. $A = \{3, 6, 7, 8, 10\}, B = \{3, 5, 6, 9, 11\}$ হলে $A \setminus B$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}
(খ) {7, 8, 10}
(গ) {3, 6}
(ঘ) {5, 9, 11}

৩২. $\{x \in N : x < 9\}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
(খ) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
(গ) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(ঘ) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

৩৩. $n(A) = 2, n(B) = 1$ হলে $P(A \times B)$-এর উপাদান সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 2
(খ) 4
(গ) 3
(ঘ) 8

৩৪. 1 থেকে 30 পর্যন্ত কতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা 2 অথবা 3 দ্বারা বিভাজ্য? (কঠিন)

(ক) 21
(খ) 20
(গ) 25
(ঘ) 5

৩৫. 1 থেকে 40 পর্যন্ত কতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা 3 অথবা 5 দ্বারা বিভাজ্য? (কঠিন)

(ক) 19
(খ) 20
(গ) 21
(ঘ) 2

৩৬. $n(A) = 2, n(B) = 3$ হলে $P(A \times B)$-এর উপাদান সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 64
(খ) 6
(গ) 63
(ঘ) 32

৩৭. $A = \{3, 5\}, B = \{2, 4\}, C = \{2, 3\}$ হলে $A \times (B \cap C)$ = কত? (কঠিন)

(ক) {(3, 2), (5, 2)}
(খ) {(3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)}
(গ) {(3, 2), (3, 3), (3, 4), (5, 2), (5, 3), (5, 4)}
(ঘ) {(2, 3), (2, 5)}

৩৮. $A = \{x \in N : x^2 - 4x + 3 = 0\}$ হলে P(A)-এর উপাদান সংখ্যা কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 8 (ঘ) 4

৩৯. 1 থেকে 60 পর্যন্ত কতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা 3 অথবা 5 দ্বারা বিভাজ্য? (কঠিন)

(ক) 29 (খ) 4
(গ) 28 (ঘ) 32

৪০. $A = \{2, 3, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ হলে $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) =$ কত? (কঠিন)

(ক) {2, 3, 4, 5, 6, 7} (খ) {5, 6}
(গ) {2, 3} (ঘ) {2, 3, 4, 7}

উত্তরমালা

১. **খ**	২. **ঘ**	৩. **গ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **গ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **খ**
১১. **গ**	১২. **ক**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ঘ**	১৭. **ক**	১৮. **খ**	১৯. **খ**	২০. **ক**
২১. **খ**	২২. **ঘ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ক**	২৫. **ক**	২৬. **ঘ**	২৭. **গ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **ঘ**
৩১. **খ**	৩২. **খ**	৩৩. **খ**	৩৪. **খ**	৩৫. **ক**	৩৬. **ক**	৩৭. **ক**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **গ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (খ) {2} — ছেদ সেটে শুধু সাধারণ উপাদান থাকে।

২. (ঘ) উপসেট — ∅ প্রত্যেক সেটের উপসেট।

৩. (গ) {1, 2, 5, 6, 10} — সংযোগ সেটে দুই সেটের সব উপাদান একবার করে থাকে।

৪. (ঘ) কার্তেসীয় গুণজ — $A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$।

৫. (খ) {1, 5, 7, 8, 11} — সংযোগ সেটে দুই সেটের সব উপাদান একবার করে থাকে।

৬. (গ) {1, 5, 6, 7, 11} — সংযোগ সেটে দুই সেটের সব উপাদান একবার করে থাকে।

৭. (ক) ∅ — যে সেটে কোনো উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে; প্রতীক ∅ বা { }।

৮. (গ) A — A-এর সব উপাদানই সাধারণ উপাদান।

৯. (ক) 12 — $n(A \times B) = n(A) \times n(B) = 3 \times 4 = 12$।

১০. (খ) U — একটি সেট ও তার পূরক মিলে সার্বিক সেট।

১১. (গ) {1, 7, 8, 9, 10, 11} — সংযোগ সেটে দুই সেটের সব উপাদান একবার করে থাকে।

১২. (ক) 2টি — তালিকা পদ্ধতি ও সেট গঠন পদ্ধতি।

১৩. (খ) {3, 4} — $x^2 - 7x + 12 = (x - (3))(x - (4)) = 0$, তাই $x = 3$ অথবা 4।

১৪. (খ) {1, 2, 4} — সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ গ.সা.গু 4-এর গুণনীয়কসমূহ।

১৫. (ঘ) 52 — $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 36 + 24 - 8 = 52$।

১৬. (ঘ) 7 — প্রকৃত উপসেট $= 2^n - 1 = 8 - 1 = 7$ (সেটটি নিজে বাদ)।

১৭. (ক) {(3, a), (3, c), (4, a), (4, c)} — $A \times B$-তে প্রথম উপাদান A থেকে, দ্বিতীয় উপাদান B থেকে।

১৮. (খ) {1, 2} — সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ গ.সা.গু 2-এর গুণনীয়কসমূহ।

১৯. (খ) {(1, a), (1, b), (3, a), (3, b)} — $A \times B$-তে প্রথম উপাদান A থেকে, দ্বিতীয় উপাদান B থেকে।

২০. (ক) 7 — $n(A \cap B) = 11 + 25 - 29 = 7$।

২১. (খ) {1, 2, 3, 6} — সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ গ.সা.গু 6-এর গুণনীয়কসমূহ।

২২. (ঘ) 60 — $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 23 + 39 - 2 = 60$।

২৩. (ঘ) {-3, 6} — $x^2 - 3x - 18 = (x - (-3))(x - (6)) = 0$, তাই $x = -3$ অথবা 6।

২৪. (ক) {∅, {4}, {8}, {4, 8}} — P(A)-তে ∅ ও A সহ সব উপসেট থাকে, মোট $2^2 = 4$টি।

২৫. (ক) {1, 2, 3, 4, 6, 12} — 12-এর গুণনীয়কগুলো: 1, 2, 3, 4, 6, 12।

২৬. (ঘ) {1, 2, 3, 6, 9, 18} — সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ গ.সা.গু 18-এর গুণনীয়কসমূহ।

২৭. (গ) 1 — $x + y = 4$, $x - y = -2$; যোগ করে $2x = 2$, $x = 1$।

২৮. (ঘ) {1, 2, 3, 6} — সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ গ.সা.গু 6-এর গুণনীয়কসমূহ।

২৯. (গ) {(2, a), (2, b), (4, a), (4, b)} — $A \times B$-তে প্রথম উপাদান A থেকে, দ্বিতীয় উপাদান B থেকে।

৩০. (ঘ) {∅, {2}, {4}, {2, 4}} — P(A)-তে ∅ ও A সহ সব উপসেট থাকে, মোট $2^2 = 4$টি।

৩১. (খ) {7, 8, 10} — $A \setminus B$ = A-তে আছে কিন্তু B-তে নেই এমন উপাদান।

৩২. (খ) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} — 9-এর চেয়ে ছোট স্বাভাবিক সংখ্যা 1 থেকে 8।

৩৩. (খ) 4 — $n(A \times B) = 2$; তাই উপসেট সংখ্যা $2^2 = 4$।

৩৪. (খ) 20 — 2 দ্বারা 15টি, 3 দ্বারা 10টি, উভয় দ্বারা 5টি; মোট $15 + 10 - 5 = 20$।

৩৫. (ক) 19 — 3 দ্বারা 13টি, 5 দ্বারা 8টি, উভয় দ্বারা 2টি; মোট $13 + 8 - 2 = 19$।

৩৬. (ক) 64 — $n(A \times B) = 6$; তাই উপসেট সংখ্যা $2^6 = 64$।

৩৭. (ক) {(3, 2), (5, 2)} — $B \cap C = \{2\}$; তারপর A-এর প্রত্যেক উপাদানের সাথে জোড়।

৩৮. (ঘ) 4 — $x = 1, 3$; $n(A) = 2$, তাই $n(P(A)) = 2^2 = 4$।

৩৯. (গ) 28 — 3 দ্বারা 20টি, 5 দ্বারা 12টি, উভয় দ্বারা 4টি; মোট $20 + 12 - 4 = 28$।

৪০. (ঘ) {2, 3, 4, 7} — $A \setminus B = \{2, 3\}$, $B \setminus A = \{4, 7\}$; সংযোগ {2, 3, 4, 7}।